இணைக்கப்பட்டுள்ள இழைகளைக் கொண்டு பெரிய அளவுடையதாக உள்ளன. பாக்டீரியங்கள் நீளத்தில் 1 முதல் 10 μm (மைக்ரோமீட்டர்) க்கும் குறைவாகவும், அகலத்தில் 0.2 முதல் 1 μm க்கும் குறைவாகவும் வேறுபடுகின்றன. பாக்டீரியங்கள் இடம் பெயர்கின்றனவாகவும் இடம் பெயராதவைகளாகவும் காணப்படுகின்றன. சில பாக்டீரியங்கள் இடம் பெயர்ந்து செல்வதற்கு கசையிழை என்ற சிறப்பான அமைப்பு செல்லின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. பாக்டீரியா இனங்களிடையே கசையிழைகளின் அமைவிடங்கள் மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன.

அ. பாக்டீரியாக்களின் வடிவங்கள்

வடிவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாக்டீரியங்கள் கீழ்க்காணும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. கோள வடிவத்தில் காணப்படும் பாக்டீரியங்கள் 'காக்கைகள்' என அழைக்கப்படுகின்றன (ஒரு செல் மட்டும் இருந்தால் காக்கஸ் எனப்படும்).
2. கோல் (குச்சி) வடிவத்தில் காணப்படும் பாக்டீரியங்கள் 'பேசில்லைகள்' என அழைக்கப்படுகின்றன (ஒரு செல் மட்டும் இருந்தால் பேசில்லஸ் எனப்படும்).
3. திருகு வடிவத்தில் காணப்படும் பாக்டீரியங்கள் 'ஸ்பைரில்லா' என அழைக்கப்படுகின்றன (ஒரு செல் மட்டும் இருந்தால் 'ஸ்பைரில்லம்' எனப்படும்).



படம் 22.2 பாக்டீரியங்களின் வடிவங்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆன்டன் வான் லூவன்ஹுக் என்ற நுண்ணுயிரியலாளர் முதன்முதலில் நுண்ணோக்கியை வடிவமைத்தார். அவர் 1674 ஆம் ஆண்டில் தனது பல்லிலிருந்து சிதைவுற்ற பகுதியை எடுத்து அதை நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் உற்றுநோக்கினார். அதில் அங்குமிங்கும் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் கண்களால் நேரடியாக காண இயலாத நுண்ணிய உயிரிகள் அதிகளவு இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்.

ஆ. பாக்டீரியாவின் அமைப்பு

பாக்டீரியா செல்லானது செல்சுவ்வினைக் கொண்டுள்ளது. இச்சவ்வானது உறுதியான செல்சுவரால் மூடப்பட்டுக் காணப்படுகிறது. சில பாக்டீரியங்களில் செல் சுவரினைச் சுற்றி பல கூட்டுச் சர்க்கரைகளால் (பாலிசாக்கரைடு) உருவான கூடுதலான மெல்லிய படலம் போன்ற அமைப்பு பாதுகாப்பிற்காகக் காணப்படுகிறது. இவை கேப்ஸ்யூல் என அழைக்கப்படுகின்றன. பிளாஸ்மா படலமானது, சைட்டோபிளாசத்தையும், தெளிவற்ற உட்கருவினையும் (நியூக்ளியாய்டு), ரைபோசோம்களையும் மற்றும் மரபணுப்பொருளாகிய டி.என்.ஏ வையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ரைபோசோம்கள் புரத உற்பத்திக்கான மையங்களாகக் காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியங்களில் சவ்வினால் சூழப்பட்ட உள்ளுறுப்புகள் காணப்படவில்லை. இதனோடு பிளாஸ்மிடுகள் என அழைக்கப்படும் சிறிய கூடுதலான வட்டமான குரோமோசோமல் டி.என்.ஏ ஒன்று சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுகிறது.

22.1.2 வைரஸ்கள்

வைரஸ் என்ற இலத்தீன் சொல்லானது நச்சு அல்லது விஷத்தன்மையுடைய திரவம் என்று பொருள்படுகிறது. வைரஸ்கள் செல் அமைப்பற்ற, தன்னைத்தானே பெருக்கிக்கொள்ளும் ஒட்டுண்ணிகளாகும். இவை புரதத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. இப்புரதமானது வைரஸின் முக்கிய மைய நியூக்ளிக் அமில மூலக்கூறுகளாகிய ஆர்.என்.ஏ.வையோ அல்லது டி.என்.ஏ.வையோ சூழ்ந்துள்ளது. இவற்றில் 60 முதல் 95 சதவீதம் புரதங்களும் மீதி நியூக்ளிக் அமிலங்களும் காணப்படுகின்றன. இந்த நியூக்ளிக் அமிலங்கள் டி.என்.ஏ.வாகவோ (T_4– பேக்டீரியாபேஜ்) அல்லது ஆர்.என்.ஏ.வாகவோ (புகையிலை பல வண்ண வைரஸ் – TMV) காணப்படுகின்றன.

ஒரு எளிய வைரஸ் துகள் வீரியான் (virion) என்று பெரும்பாலும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே வளர்ந்து பெருகுகின்றன. நோய்த் தொற்றினை உருவாக்கும் காரணிகளில் இவையே மிகச் சிறியவையாகும். இதனுடைய உருவ அளவு பரவலாக 18 முதல் 400 nm (நானோ மீட்டர்) வரை உள்ளது. இவை தாவரங்கள், விலங்குகள், மனிதர்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களிலும் வாழ்கின்றன. மேலும், மிகச்சுலபமாக ஒரு ஓம்புயிரியிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு பரவுகின்றன.

அ. உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகள்

வைரஸ்கள் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

வைரஸ்களின் உயிருள்ள பண்புகள்

1. வைரஸ்கள் பெருக்கமடையும் தன்மையிலான மரபணுப் பொருள்களையுடைய (டி.என்.ஏ அல்லது ஆர்.என்.ஏ) நியூக்ளிக் அமிலத்தைக் கொண்டுள்ளன.

IX_SCI_TM_Unit-22_BIO.indd 265 12/7/2022 3:36:03 PM